

우리 언제? 서비스 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

우리 언제?

기간 기반 모임 시간 조율 서비스

한 줄 소개

우리 언제?는 모임장이 조율 기간과 예상 소요 시간만 설정하면, 참여자들이 가능한 날짜·시간대를 제출하고 시스템이 가장 많이 겹치는 시간대를 순위별로 추천해주는 모임 조율 서비스입니다.

프로젝트 목적

기존 단톡방 기반 약속 조율은 참여자들의 가능 시간이 대화 속에 흩어져 있어 모임장이 직접 날짜를 정리해야 하는 불편함이 있습니다. 우리 언제?는 후보 날짜를 모임장이 직접 고르는 방식이 아니라, 참여자들이 각자 가능한 시간대를 입력하면 시스템이 겹치는 시간을 계산해 최적의 모임 시간을 추천하는 방식으로 이 문제를 해결합니다.

프로젝트 방향

- 이직 포트폴리오용 사이드프로젝트
- 프론트엔드 1명, 백엔드 1명이 협업하기 좋은 구조
- 단순 CRUD보다 서비스 흐름, 권한, 계산 로직, 상태 전환, 외부 일정 연동을 보여줄 수 있는 프로젝트
- 1차 MVP는 일회성 모임 조율에 집중하고, 이후 정기 모임/장소/알림 기능으로 확장 가능

2. 기획 배경

우리는 모두 치열하게 살아갑니다.

일, 공부, 개인 일정 속에서 시간은 늘 부족하고, 여유는 쉽게 생기지 않습니다. 그럼에도 친구를 만나고, 여행을 계획하고, 함께 무언가를 해보고 싶은 순간은 계속 생깁니다.

하지만 사람을 만나는 일은 생각보다 번거롭습니다.

직장이 다르고, 쉬는 날이 다르고, 가능한 시간이 다르기 때문입니다. 단톡방에 “언제 돼?”라고 묻고 각자의 답변을 모으다 보면, 결국 누군가는 흩어진 답변을 다시 정리하고 가장 많이 겹치는 시간을 찾아야 합니다.

우리 언제?는 이 작은 번거로움을 줄이기 위해 시작한 서비스입니다.

모임장이 조율 기간과 예상 소요 시간만 설정하면, 참여자들이 가능한 시간을 입력하고 시스템이 가장 잘 맞는 시간을 추천합니다.

바쁜 사람들이 사람을 만나는 일을 조금 덜 어렵게 느끼도록,

그리고 각자의 일상 속에서도 우리가 만날 수 있는 시간을 더 쉽게 찾을 수 있도록 돕는 것이 이 서비스의 목표입니다.

3. 브랜드 컨셉

서비스명

우리 언제?

네이밍 의도

사람들은 만남, 여행, 회의, 약속을 앞두고 결국 같은 질문을 합니다.

우리 언제 만날까?
우리 언제 떠나지?
우리 언제 회의해?
우리 언제 모일까?

상황은 다르지만 질문은 비슷합니다.

우리 언제?는 그 질문에 가장 쉽게 답하기 위한 서비스입니다.

스플래시 모션 아이디어

초기 진입 화면에서는 여러 질문이 슬롯처럼 롤링되다가 마지막에 서비스명인 **우리 언제?**만 남도록 구성합니다.

우리 언제 만날까?
우리 언제 떠나지?
우리 언제 회의해?
우리 언제 모일까?

→ 우리 언제?

이 연출을 통해 다양한 상황의 공통 문제를 하나의 브랜드 질문으로 수렴시킵니다.

서브카피

모두의 가능한 시간을 모아, 가장 잘 맞는 시간을 찾아주는 모임 조율 서비스

4. 서비스가 해결하려는 문제

기존 방식

친구, 스터디, 사이드프로젝트, 비즈니스 미팅 등 여러 사람이 참여하는 모임을 잡을 때 보통 단독방에서 다음과 같이 진행됩니다.

1. 모임장이 “다음 주 중에 언제 돼?”라고 묻는다.
2. 참여자들이 각자 가능한 날짜와 시간을 말한다.
3. 답변이 대화 중간에 흩어진다.
4. 모임장이 직접 가능한 사람 수를 세고 날짜를 정리한다.

5. 일정이 확정되면 다시 공지하고, 각자 캘린더에 따로 등록한다.

핵심 불편함

- 후보 날짜를 모임장이 먼저 골라야 하는 부담
- 참여자 응답이 대화방에 흩어지는 문제
- 가능/애매/불가 응답을 한눈에 보기 어려움
- 가장 많이 겹치는 시간을 사람이 직접 계산해야 함
- 확정 일정 공유와 캘린더 등록이 별도 작업으로 남음

해결 방향

우리 언제?는 모임장이 후보 날짜를 정하는 대신 **조율 가능한 기간과 예상 소요 시간만 설정**합니다. 참여자는 초대 링크를 통해 기간 내 가능한 시간대를 선택하고, 시스템은 참여자들의 응답을 기준으로 가장 많이 겹치는 시간대를 순위별로 추천합니다.

5. 경쟁 서비스 분석

비교 대상

- When2meet
- Doodle
- Google Forms / 네이버 폼 등 일반 설문 도구

비교표

구분	When2meet	Doodle	일반 설문 폼	우리 언제?
핵심 방식	가능 시간 표시	후보 일정 투표	질문/응답 수집	기간 기반 가능 시간 수집 + 추천
후보 날짜 설정	기간/시간표 기반	주최자가 후보 제시	작성자 자유 설정	모임장은 기간과 소요 시간만 설정
참여자 응답	가능 시간 체크 중심	후보별 가능 여부 투표	텍스트/선택형 응답	가능 / 애매 / 불가 시간대 제출
추천 로직	시각적으로 겹침 확인	다수 선택 후보 확인	수동 집계 필요	시간 슬롯 점수화 후 TOP 5 추천
모바일 사용성	기능은 단순하나 UI 제약 가능	비즈니스 미팅 성격 강함	폼 응답은 쉬우나 일정 계산 약함	모바일 중심 슬롯 선택 UI 지향
비회원 참여	가능	가능 또는 제한적	가능	초대 링크 + guest/edit token 구조
확정 이후 흐름	별도 관리 필요	일정 확정 기능 중심	별도 공지 필요	최종 요약 + ICS 캘린더 내보내기
서비스 톤	도구 중심	업무/미팅 중심	범용 설문	관계 중심, 일상 모임 친화

차별화 포인트

우리 언제?의 차별점은 **후보 날짜 투표**가 아니라 **기간 기반 가능 시간 수집과 추천 계산**입니다.

기존 서비스가 “주어진 후보 중 가장 나은 선택”을 찾는 방식이라면, 우리 언제?는 “조율 가능한 기간 안에서 실제로 가장 많이 겹치는 시간”을 계산합니다.

또한 사용자의 실제 대화 맥락에 가까운 **가능 / 애매 / 불가** 응답을 반영하고, 최종 확정 이후에는 캘린더 내보내기까지 연결해 “시간 정하기 → 확정하기 → 일정 등록하기” 흐름을 하나로 묶습니다.

6. 서비스 핵심 컨셉

기존 후보 날짜 투표 방식

모임장: 6/1, 6/3, 6/5 중 언제 돼?
참여자: 후보 중 가능/불가능 선택
시스템: 가장 많이 선택된 후보 날짜 추천

이 방식은 단순하지만, 모임장이 제시하지 않은 더 좋은 시간이 빠질 수 있습니다.

우리 언제? 방식

모임장: 6/1~6/14 사이에 2시간 정도 만나자
참여자: 내가 가능한 날짜와 시간대를 표시
시스템: 가장 많이 겹치는 시간 TOP 5 추천

우리 언제?의 핵심은 **후보 날짜 투표**가 아니라 **기간 기반 가능 시간 수집과 추천 계산**입니다.

7. 타깃 사용자

1차 타깃

3명 이상이 참여하는 일회성 모임을 조율해야 하는 모임장

예시:

- 친구들과 전시/식사/생일 모임을 잡는 사람
- 스터디 첫 모임 일정을 정하는 사람
- 사이드프로젝트 미팅 시간을 조율하는 사람
- 외부 인원과 간단한 회의 일정을 정해야 하는 사람

2차 타깃

정기 모임을 운영하는 사람

예시:

- 매주 진행되는 스터디 운영자
- 월간 독서모임 운영자
- 정기 사이드프로젝트 회의 운영자
- 반복되는 비즈니스 미팅을 관리하는 사람

2차 타킷은 확장 방향으로 두고, MVP에서는 일회성 모임에 집중합니다.

8. 핵심 페르소나

페르소나 1. 모임장

상황

친구 5명과 전시를 보러 가고 싶지만, 각자의 일정이 달라 단톡방에서 날짜를 정하기 어렵습니다.

불편함

- 가능한 날짜와 시간이 대화 속에 흩어짐
- 후보 날짜를 먼저 정하는 것도 부담됨
- 누가 언제 가능한지 직접 정리해야 함
- 최종 일정을 정한 뒤 다시 공지해야 함

필요한 기능

- 조율 기간만 설정하고 링크 공유
 - 참여자 응답 자동 수집
 - 겹치는 시간 자동 추천
 - 확정 일정 요약 공유
 - 캘린더에 바로 추가
-

페르소나 2. 참여자

상황

친구에게 모임 링크를 받았고, 가능한 시간을 빠르게 표시해야 합니다.

불편함

- 회원가입이 필요하면 귀찮음
- 단톡방에 직접 답장하면 놓칠 수 있음
- 가능/불가능/애매한 시간을 구분해서 전달하기 어려움
- 확정된 일정을 나중에 다시 찾기 어려움

필요한 기능

- 로그인 없이 닉네임만 입력하고 참여
- 가능한 시간대를 빠르게 선택

- 가능 / 애매 / 불가 상태 구분
 - 제출 후 내 응답 확인 및 수정
 - 확정 일정 확인 및 캘린더 추가
-

9. 사용자 시나리오

시나리오 A. 친구 모임 일정 조율

소미는 친구 5명과 6월 초에 전시를 보러 가려고 합니다. 단독방에서 날짜를 물어보면 답변이 흩어질 것 같아 우리 언제?에서 모임을 생성합니다.

- 모임명: 6월 전시 모임
- 조율 기간: 6월 1일 ~ 6월 14일
- 예상 소요 시간: 2시간
- 선택 가능 시간대: 평일 저녁, 주말 오후
- 응답 마감일: 5월 30일

소미는 생성된 초대 링크를 단독방에 공유합니다. 친구들은 링크에 접속해 닉네임을 입력하고, 가능한 시간대를 선택합니다. 우리 언제?는 참여자들의 응답을 기준으로 가장 많이 겹치는 시간을 TOP 5로 보여줍니다. 소미는 1순위 시간을 확정하고, 최종 요약 링크와 캘린더 파일을 공유합니다.

10. 서비스 핵심 흐름

모임장 흐름

1. 회원가입 또는 로그인
2. 모임 생성
3. 모임명, 설명, 조율 기간, 예상 소요 시간, 응답 마감일 설정
4. 초대 링크 생성
5. 참여자에게 링크 공유
6. 참여자 응답 확인
7. 추천 시간 TOP 5 확인
8. 최종 시간 확정
9. 최종 요약 페이지 공유
10. 캘린더 파일 다운로드

참여자 흐름

1. 초대 링크 접속
 2. 모임 정보 확인
 3. 닉네임 입력
 4. 기간 내 가능한 시간대 선택
 5. 가능 / 애매 / 불가 상태 제출
 6. 제출 완료 화면 확인
 7. 확정 일정 확인
 8. 캘린더에 추가
-

11. MVP 기능 범위

1차 MVP 포함 기능

회원/인증

- 회원가입
- 로그인
- 로그아웃
- 모임장은 로그인 사용자 기준으로 관리

모임 생성

- 모임명 입력
- 모임 설명 입력
- 모임 성격 선택
- 친구
- 스터디
- 비즈니스
- 조율 시작일/종료일 설정
- 선택 가능한 시간대 설정
- 예상 소요 시간 설정
- 응답 마감일 설정
- 초대 링크 생성

비회원 참여

- 초대 링크 접속
- 닉네임 입력
- 참여자 등록
- 로그인 없이 가능 시간 제출
- 비회원 참여자별 edit token 발급

가능 시간 제출

- 날짜 + 시간대 단위 선택
- 가능 / 애매 / 불가 상태 선택
- 제출 후 수정 가능
- 응답 마감 이후 수정 불가

추천 시간 계산

- 참여자별 가능 시간 수집
- 시간 슬롯 기준 집계
- 예상 소요 시간만큼 연속 가능한 구간 계산
- 추천 시간 TOP 5 제공
- 필수 참석자 옵션 반영
- 동점 처리 규칙 적용

일정 확정

- 모임장이 추천 시간 중 하나 선택

- 최종 일정 확정
- 확정 후 참여자용 요약 페이지 제공

캘린더 내보내기

- 확정된 일정 기준 `.ics` 파일 다운로드
- Google Calendar, Apple Calendar, Outlook 등 외부 캘린더 앱에서 활용 가능

운영성 기능

- 응답 마감일 기준 상태 전환 스케줄러
- 추천 결과 캐싱
- 기본 에러 코드 및 예외 화면 처리

12. MVP에서 제외할 기능

1차 MVP에서는 아래 기능을 제외합니다.

- 정기 모임 전체 지원
- 장소 투표
- 정산 기능
- 채팅 기능
- 댓글 기능
- 파일 첨부
- 카카오톡 알림톡
- PWA 웹 푸시
- Google Calendar OAuth 직접 연동
- 지도 API 연동
- 복잡한 반복 일정 규칙

위 기능들은 2차 고도화 항목으로 분리합니다.

13. 주요 화면 구성

1. 랜딩 / 스플래시 페이지

- 서비스명 노출
- 롤링 카피 모션
- 서비스 소개
- 모임 만들기 버튼

2. 로그인 / 회원가입 페이지

- 이메일 기반 로그인
- 간단한 회원가입

3. 내 모임 목록

- 내가 만든 모임 목록

- 진행 중 / 확정됨 / 종료됨 상태 표시
- 새 모임 만들기 버튼

4. 모임 생성 Wizard

- Step 1. 모임 기본 정보 입력
- Step 2. 조율 기간 설정
- Step 3. 시간대 및 예상 소요 시간 설정
- Step 4. 초대 링크 생성
- Step 5. 참여자 응답 수집 후 필수 참석자 지정

5. 초대 참여 페이지

- 모임 정보 확인
- 닉네임 입력
- 참여 시작 버튼
- 토큰 상태별 안내 화면 분기

6. 가능 시간 선택 페이지

- 날짜별 시간 슬롯 표시
- 가능 / 애매 / 불가 선택
- 빠른 선택 기능
- 평일 저녁 전체 가능
- 주말 오후 전체 가능
- 전체 초기화
- 모바일 터치 선택 UX
- 임시 저장 및 제출 상태 표시

7. 추천 결과 페이지

- 추천 시간 TOP 5
- 가능/애매/불가 인원 표시
- 참여자별 응답 현황
- 필수 참석자 지정 및 반영 여부 표시
- 모임장 일정 확정 버튼

8. 최종 요약 페이지

- 확정 날짜/시간
- 모임명
- 설명
- 참여자
- 캘린더 다운로드 버튼
- 공유 링크 복사 버튼

14. 프론트엔드 UX 정책

스플래시 모션 UI

서비스 진입 시 브랜드 메시지를 전달하기 위해 짧은 스플래시 모션을 제공합니다.

모션 흐름

우리 언제 만날까?
우리 언제 떠나지?
우리 언제 회의해?
우리 언제 모일까?

→ 우리 언제?

구현 방향

- “우리 언제”는 고정하고 뒤 문장만 세로 롤링되는 형태를 우선 고려합니다.
- 마지막에는 모든 문장이 정리되고 서비스명 **우리 언제?**만 중앙에 남도록 구성합니다.
- 모션은 과하게 빠르거나 장식적이지 않게, 브랜드 첫인상을 전달하는 수준으로 제한합니다.
- 사용자가 바로 서비스를 이용할 수 있도록 스플래시 이후 랜딩 CTA를 노출합니다.

프론트엔드 어필 포인트

- 브랜드 카피와 모션을 연결한 첫 화면 설계
- 텍스트 롤링 애니메이션 구현
- 초기 진입 화면의 사용자 경험 설계
- 퍼블리싱 기반의 모션/레이아웃 완성도 표현

시간 슬롯 선택 UI

MVP에서는 모바일 사용성을 우선으로 하여 **탭 선택 방식**을 기본으로 합니다.

기본 인터랙션

- 시간 슬롯을 한 번 누르면 현재 선택 모드의 상태로 변경됩니다.
- 선택 모드는 상단 토글로 제공합니다.
- 가능
- 애매
- 불가
- 선택된 슬롯은 상태별 색상/배지로 구분합니다.
- 다시 누르면 선택을 해제할 수 있습니다.

빠른 선택

- 평일 저녁 전체 가능
- 주말 오후 전체 가능
- 오늘 이후 전체 초기화
- 특정 날짜 전체 초기화

드래그 선택

- MVP에서는 데스크톱 드래그 선택은 선택 기능으로 둡니다.
- 모바일에서는 터치 드래그 오작동 가능성이 있어 1차에서는 탭 선택 + 빠른 선택을 우선합니다.
- 2차에서 긴 시간대 선택 UX가 필요할 경우 터치 드래그 또는 범위 선택 기능을 검토합니다.

슬롯이 많을 때 스크롤 정책

- 조율 기간은 MVP에서 최대 14일로 제한합니다.
- 날짜는 세로 리스트 또는 가로 날짜 탭으로 이동합니다.
- 시간대는 하루 단위 카드 안에서 세로로 표시합니다.
- 선택 완료 버튼은 하단 고정 영역에 배치합니다.

비회원 상태 유지 전략

비회원 참여자는 로그인하지 않기 때문에 응답 중 페이지를 닫거나 다시 접속하는 상황을 고려합니다.

참여자 식별

- 초대 링크 token으로 모임에 접근합니다.
- 닉네임 입력 후 participant를 생성합니다.
- 서버는 participant_edit_token을 발급합니다.

클라이언트 저장

- participant_id와 participant_edit_token은 localStorage 또는 sessionStorage에 저장합니다.
- 같은 브라우저에서 재접속하면 기존 응답을 불러와 수정할 수 있습니다.
- 다른 기기에서 접속하는 경우 닉네임만으로 기존 참여자를 확정하지 않고 새 참여자로 등록합니다.

정책

- 동일 닉네임은 허용합니다.
- 실제 식별은 닉네임이 아니라 participant_id와 edit token을 기준으로 합니다.
- 사용자가 직접 “새로 응답하기”를 선택할 수 있도록 합니다.

로딩 / 에러 / 빈 상태 UI

로딩 상태

- 모임 정보 조회 중: 스켈레톤 카드 노출
- 시간 슬롯 조회 중: 날짜/시간 그리드 스켈레톤 노출
- 추천 결과 계산 중: 계산 중 안내와 로딩 인디케이터 노출

에러 상태

- 존재하지 않는 초대 링크: “존재하지 않는 초대 링크입니다.”
- 만료된 초대 링크: “초대 링크가 만료되었습니다.”
- 응답 마감된 모임: “응답 기간이 종료되었습니다.”
- 이미 확정된 모임: “이미 일정이 확정된 모임입니다.” + 최종 요약으로 이동
- API 호출 실패: “일시적으로 정보를 불러오지 못했습니다.” + 다시 시도 버튼

빈 상태

- 참여자 0명: “아직 응답한 사람이 없습니다.”
- 추천 결과 없음: “모두가 가능한 시간이 없습니다.”
- 내 모임 목록 없음: “아직 만든 모임이 없습니다.”

15. 추천 로직 기본 설계

시간 슬롯 기준

MVP에서는 시간 슬롯 단위를 1시간으로 제한합니다.

예시:

- 조율 기간: 2026.06.01 ~ 2026.06.07
- 선택 시간대: 18:00 ~ 23:00
- 시간 단위: 1시간
- 예상 소요 시간: 2시간

내부 슬롯:

- 6/1 18:00~19:00
- 6/1 19:00~20:00
- 6/1 20:00~21:00
- 6/1 21:00~22:00
- 6/1 22:00~23:00

응답 점수

- 가능: 2점
- 애매: 1점
- 불가: 0점

추천 후보 생성

예상 소요 시간이 2시간이면 연속된 2개의 시간 슬롯을 묶어 후보 구간을 생성합니다.

예시:

6/1 18:00~20:00
6/1 19:00~21:00
6/1 20:00~22:00
6/1 21:00~23:00

추천 우선순위

1. 필수 참석자가 모두 가능한 시간
2. 연속 구간 내 최소 가능 인원이 많은 시간
3. 평균 점수가 높은 시간
4. 불가 인원이 적은 시간
5. 애매 인원이 적은 시간
6. 응답하지 않은 참여자가 적은 시간
7. 빠른 날짜
8. 생성 순서 기준 안정 정렬

8단계까지 동일하면 내부적으로 생성된 후보 구간의 id 또는 start_at 오름차순을 기준으로 정렬해 항상 동일한 결과를 반환합니다.

필수 참석자 지정 정책

필수 참석자는 모임 생성 단계에서 미리 지정하지 않습니다. MVP에서는 초대 링크를 통해 참여자 응답이 들어온 뒤, 모임장이 추천 결과 화면에서 특정 참여자를 필수 참석자로 지정할 수 있도록 합니다.

지정 흐름

1. 참여자가 초대 링크로 응답을 제출합니다.
2. 모임장은 추천 결과 페이지에서 참여자 목록을 확인합니다.
3. 반드시 참석해야 하는 사람을 필수 참석자로 체크합니다.
4. 필수 참석자 설정이 변경되면 추천 결과를 재계산합니다.

사용 예시

- 생일 모임: 생일 당사자 필수
- 회의: 발표자 또는 의사결정자 필수
- 스터디: 발제자 필수

MVP 정책

- 필수 참석자는 0명 이상 지정할 수 있습니다.
- 필수 참석자가 없는 경우 일반 추천 로직만 적용합니다.
- 필수 참석자가 불가능한 시간은 추천 순위에서 제외하거나 낮은 점수로 처리합니다.
- MVP에서는 “제외”보다 “낮은 순위 처리”를 우선 적용해 추천 결과가 완전히 비는 상황을 줄입니다.

추천 결과 예시

1위: 6월 8일 토요일 14:00~16:00

가능 5명 · 애매 1명 · 불가 0명

2위: 6월 6일 목요일 19:00~21:00

가능 4명 · 애매 2명 · 불가 0명

3위: 6월 10일 월요일 20:00~22:00

가능 4명 · 애매 1명 · 불가 1명

16. 추천 계산 실행 전략

선택 전략

MVP에서는 **응답 제출 시 재계산 + 추천 결과 DB 캐싱** 방식을 사용합니다.

참여자 응답 제출

→ 응답 저장

→ 추천 결과 재계산

→ recommendation_results 테이블 갱신
→ 추천 결과 화면에서는 DB에 저장된 결과 조회

선택 이유

실시간 조회 계산 방식의 한계

추천 결과 조회 시마다 계산하면 항상 최신 데이터를 볼 수 있지만, 참여자 수와 슬롯 수가 늘어날수록 조회 비용이 증가합니다.

배치 계산 방식의 한계

응답 마감 이후에만 계산하면 안정적이지만, 모임장이 중간 결과를 확인하기 어렵습니다.

응답 제출 시 재계산 + DB 캐싱의 장점

- 추천 결과 조회 속도가 빠름
- 응답 변경이 곧 추천 결과에 반영됨
- 데이터 규모가 작은 MVP에 적합함
- 추후 비동기 큐 기반 재계산으로 확장 가능함

Redis를 MVP에서 제외하는 이유

MVP 단계에서는 모임 단위 데이터 규모가 작고, 추천 결과 역시 모임별 TOP 5 수준으로 제한됩니다. 따라서 별도 Redis 캐시 레이어를 도입하기보다 recommendation_results 테이블에 계산 결과를 저장하는 DB 캐싱 방식으로 충분하다고 판단합니다. Redis는 참여자 수 증가, 실시간성 강화, 추천 계산 비동기화가 필요해지는 2차 고도화 단계에서 검토합니다.

확장 방향

참여자 수가 많거나 슬롯 수가 커질 경우, 응답 저장과 추천 재계산을 분리할 수 있습니다.

응답 저장
→ recommendation_status = PENDING
→ 비동기 작업으로 추천 결과 계산
→ recommendation_status = COMPLETED

17. 상태 전환 정책

모임 상태

상태	설명
DRAFT	모임 생성 중
COLLECTING	참여자 응답 수집 중
READY_TO_CONFIRM	응답 마감 후 확정 대기

상태	설명
CONFIRMED	최종 일정 확정
CLOSED	종료 또는 보관 상태

상태별 가능 액션

상태	가능 액션
DRAFT	모임 수정, 삭제, 초대 전환
COLLECTING	참여자 등록, 응답 제출/수정, 추천 결과 조회
READY_TO_CONFIRM	추천 결과 조회, 일정 확정
CONFIRMED	최종 요약 조회, 캘린더 다운로드
CLOSED	읽기 전용 조회

응답 마감일 이후 동작

- response_deadline이 지나면 스케줄러가 COLLECTING 상태를 READY_TO_CONFIRM으로 변경합니다.
- READY_TO_CONFIRM 상태에서는 참여자의 응답 제출/수정이 제한됩니다.
- 모임장은 추천 결과를 보고 수동으로 일정을 확정합니다.
- MVP에서는 응답 마감 후 자동 확정하지 않습니다.

모임장이 확정하지 않는 경우

- READY_TO_CONFIRM 상태로 유지합니다.
- 모임 목록에서 “확정 필요” 상태로 표시합니다.
- 2차 기능에서 이메일/PWA 리마인드로 확정 요청 알림을 검토합니다.

18. 엣지 케이스 정책

상황	정책	화면/처리
참여자 0명	추천 결과를 표시하지 않음	“아직 응답한 사람이 없습니다.”
아무도 가능한 시간이 없음	추천 결과 없음 상태 표시	“모두가 가능한 시간이 없습니다.” + 조건 완화 안내
응답 마감일이 지남	스케줄러가 READY_TO_CONFIRM으로 전환	참여자 응답 수정 불가
모임장이 참여자이기도 함	모임 생성자를 참여자로 자동 등록하는 옵션 제공	기본값 ON
같은 닉네임으로 재접속	닉네임으로 덮어쓰지 않음	edit token 있으면 기존 응답 수정, 없으면 새 참여자
초대 링크가 만료됨	접근 차단	만료 안내 화면
존재하지 않는 토큰	접근 차단	잘못된 링크 안내 화면

상황	정책	화면/처리
이미 확정된 모임 링크 접속	투표 화면 대신 요약 화면 안내	최종 일정 보기 버튼
응답 저장 중 실패	기존 선택값 유지	다시 시도 버튼
모임장이 추천 외 시간 확정	MVP에서는 제한	2차에서 직접 확정 기능 검토

19. 백엔드 설계 보강 사항

초대 토큰 설계

MVP에서는 UUID 기반 랜덤 토큰을 사용합니다.

UUID를 선택하는 이유

- 초대 링크는 인증 정보가 아니라 조회 키에 가까움
- JWT처럼 payload를 클라이언트에 노출할 필요가 없음
- DB에서 만료 여부와 상태를 직접 제어하기 쉬움
- 재발급/폐기 처리가 단순함

정책

- invite_token은 예측 불가능한 UUID 또는 랜덤 문자열로 생성합니다.
- 기본 만료 기간은 응답 마감일까지로 설정합니다.
- 모임장은 초대 링크를 재발급할 수 있습니다.
- 재발급 시 기존 초대 토큰은 비활성화합니다.

비회원 수정 토큰

비회원 참여자는 로그인 정보가 없으므로 participant_edit_token을 별도로 발급합니다.

```
invite_token: 모임 접근용
participant_edit_token: 내 응답 수정용
```

edit token은 클라이언트 저장소에 저장되며, 같은 브라우저에서 재접속 시 기존 응답을 수정할 수 있습니다.

동시성 처리

여러 참여자가 동시에 응답을 제출할 수 있으므로 다음 정책을 적용합니다.

- participant_availability는 participant_id + slot_id 기준으로 unique 제약을 둡니다.
- 같은 참여자가 같은 슬롯에 대해 다시 제출하면 insert가 아니라 update 처리합니다.
- 응답 저장과 추천 결과 갱신은 하나의 트랜잭션 안에서 처리하거나, 추천 결과 갱신 실패 시 재계산 상태를 PENDING으로 남깁니다.
- 일정 확정 시에는 meeting 상태를 조건으로 update하여 중복 확정을 방지합니다.

예시:

```
CONFIRMED가 아닌 모임만 확정 가능
UPDATE meetings SET status = 'CONFIRMED' WHERE id = ? AND status IN
('COLLECTING', 'READY_TO_CONFIRM')
```

스케줄러

운영 상황을 고려해 MVP에 간단한 스케줄러를 포함합니다.

응답 마감 상태 전환

- 주기: 5분 또는 10분 단위
- 대상: status = COLLECTING이고 response_deadline이 지난 모임
- 처리: READY_TO_CONFIRM으로 상태 변경

종료 상태 전환

- 대상: confirmed_end_at이 지난 지 일정 기간이 지난 모임
- 처리: CLOSED로 상태 변경
- MVP에서는 선택 구현, 2차에서 고도화 가능

성능 고려

MVP 규모는 작지만, 3년차 백엔드 포트폴리오 관점에서 기본적인 성능 설계를 기록합니다.

인덱스 후보

- meetings.owner_id
- meetings.invite_token
- meetings.status, meetings.response_deadline
- participants.meeting_id
- availability_slots.meeting_id, availability_slots.slot_start_at
- participant_availability.meeting_id
- participant_availability.participant_id, participant_availability.slot_id
- recommendation_results.meeting_id, recommendation_results.rank

추천 결과 DB 캐싱

- 추천 결과는 recommendation_results 테이블에 저장합니다.
 - MVP에서는 Redis 같은 별도 캐시 레이어를 사용하지 않습니다.
 - 추천 결과 조회 API는 계산을 직접 수행하지 않고 DB에 저장된 결과를 반환합니다.
 - 응답이 변경되면 추천 결과를 재계산해 recommendation_results를 갱신합니다.
 - Redis는 참여자 수 증가, 추천 계산 비동기화, 조회 트래픽 증가 시점에 도입을 검토합니다.
-

20. 백엔드에서 어필할 수 있는 점

1. 단순 CRUD를 넘어선 추천 계산 로직

우리 언제?는 단순히 데이터를 저장하고 조회하는 서비스가 아닙니다. 참여자들이 제출한 시간대 데이터를 기반으로, 예상 소요 시간만큼 연속 가능한 구간을 계산하고 순위를 산출해야 합니다.

어필 포인트:

- 시간 슬롯 생성
 - 참여자 응답 집계
 - 가능/애매/불가 가중치 계산
 - 연속 시간 구간 계산
 - 필수 참석자 반영
 - TOP 5 추천 결과 산출
-

2. 초대 링크 기반 비회원 참여 구조

참여자는 반드시 회원가입하지 않아도 초대 링크를 통해 모임에 참여할 수 있습니다. 이 구조는 일반적인 로그인 기반 서비스보다 설계할 요소가 많습니다.

어필 포인트:

- 초대 토큰 발급
 - 토큰 유효성 검증
 - 비회원 참여자 등록
 - participant edit token 기반 응답 수정
 - 모임 단위 참여 권한 처리
 - 중복 닉네임 정책 처리
-

3. 모임 상태 관리

모임은 생성 이후 여러 상태를 거칩니다. 상태에 따라 가능한 액션을 제한하면 서비스 안정성이 좋아집니다.

어필 포인트:

- 상태별 API 호출 제한
 - 일정 확정 후 응답 수정 제한
 - 응답 마감일 이후 자동 상태 전환
 - 잘못된 상태 전환 방지
 - 프론트 화면 분기와 연동 가능한 상태 설계
-

4. 캘린더 내보내기 기능

확정된 모임 정보를 `.ics` 파일로 생성해 외부 캘린더 앱에 추가할 수 있도록 합니다.

어필 포인트:

- iCalendar 형식 데이터 생성
 - 일정 제목, 시작/종료 시간, 설명, 서비스 링크 포함
 - 자체 알림 대신 외부 캘린더 알림을 활용하는 현실적인 구조
-

5. API 명세 기반 협업

프론트와 백엔드가 함께 진행하는 프로젝트이므로 API 명세를 기준으로 협업할 수 있습니다.

어필 포인트:

- Swagger 또는 REST Docs 기반 API 문서화
 - 요청/응답 DTO 설계
 - 에러 코드 정의
 - 인증 필요 여부 명시
 - 프론트와 병렬 개발 가능한 구조
-

21. 프론트엔드에서 어필할 수 있는 점

1. 기간 기반 시간 선택 UI

우리 언제?의 핵심 화면은 참여자가 기간 내 가능한 시간대를 선택하는 화면입니다. 단순 체크박스가 아니라 날짜와 시간대를 조합한 선택 UI가 필요합니다.

어필 포인트:

- 모바일 중심 시간 슬롯 선택 UI
 - 가능 / 애매 / 불가 상태 표현
 - 빠른 선택 기능
 - 선택 상태 저장 및 수정 UX
 - 많은 날짜/시간 슬롯을 보기 쉽게 정리하는 레이아웃
-

2. 모임 생성 Wizard

모임 생성은 한 화면에 모든 입력을 넣기보다 단계형으로 구성합니다.

어필 포인트:

- 단계별 입력 흐름 설계
 - 선택값에 따른 다음 단계 제어
 - 폼 검증
 - 응답 마감일, 조율 기간, 예상 소요 시간의 관계 검증
-

3. 추천 결과 시각화

추천 결과는 단순 리스트보다 순위형 카드와 참여자별 응답 현황으로 보여주는 것이 좋습니다.

어필 포인트:

- 추천 시간 TOP 5 카드 UI
 - 필수 참석자 지정 UI
 - 가능/애매/불가 인원 시각화
 - 참여자별 응답 매트릭스
 - 필수 참석자 반영 여부 표시
 - 모임장 전용 일정 확정 액션
-

4. 비회원 참여 플로우

참여자는 로그인 없이 링크만으로 접근하므로, 로그인 사용자 화면과 비회원 화면을 분리해야 합니다.

어필 포인트:

- 초대 링크 접근 화면
 - 닉네임 입력 후 참여 플로우
 - 토큰 오류/만료/확정 완료 상태별 화면 분기
 - 제출 완료 후 내 응답 확인
-

5. 스플래시 및 브랜드 모션 구현

서비스명인 **우리 연제?**의 의미를 전달하기 위해 진입 화면에서 롤링 텍스트 모션을 구현합니다.

어필 포인트:

- 서비스 컨셉을 시각적으로 전달하는 첫 화면 설계
 - 텍스트 롤링 애니메이션 구현
 - 브랜드 카피와 UI 모션의 연결
 - 퍼블리싱 기반의 인터랙션 완성도 표현
-

6. 서버 상태 관리와 에러 처리

모임 생성, 참여자 등록, 가능 시간 제출, 추천 결과 조회, 일정 확정 등 서버 상태 변화가 많습니다.

어필 포인트:

- TanStack Query 기반 서버 상태 관리
 - mutation 이후 관련 query 갱신
 - 로딩/에러/빈 상태 UI 처리
 - 권한 없음, 만료된 초대 링크, 응답 마감 등 예외 화면 처리
-

22. 추천 기술 스택

프론트엔드

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- TanStack Query
- React Hook Form
- Zod
- date-fns

백엔드

- Spring Boot
- Spring Security
- JWT
- JPA 또는 MyBatis
- MySQL 또는 PostgreSQL
- Swagger 또는 Spring REST Docs

배포

- 프론트엔드: Vercel
 - 백엔드: Render, Railway, AWS EC2, Oracle Cloud 등 선택
 - DB: Supabase, Neon, RDS, Railway DB 등 선택
-

23. 주요 데이터 모델 초안

users

- id
- email
- password
- nickname
- created_at
- updated_at

meetings

- id
- owner_id
- title
- description
- category
- status
- start_date
- end_date
- available_start_time

- available_end_time
- duration_hours
- response_deadline
- invite_token
- invite_token_expires_at
- confirmed_start_at
- confirmed_end_at
- created_at
- updated_at

participants

- id
- meeting_id
- user_id nullable
- guest_name
- participant_type
- edit_token
- is_required
- created_at

availability_slots

- id
- meeting_id
- slot_start_at
- slot_end_at
- created_at

participant_availability

- id
- meeting_id
- participant_id
- slot_id
- availability_status
- created_at
- updated_at

recommendation_results

- id
- meeting_id
- rank
- start_at
- end_at
- available_count
- maybe_count
- unavailable_count
- required_available_count
- required_unavailable_count
- score

- created_at

meeting_state_logs

- id
- meeting_id
- previous_status
- next_status
- reason
- created_at

24. API 명세 초안

공통 응답 형식

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "error": null
}
```

공통 에러 형식

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVITE_TOKEN_EXPIRED",
    "message": "초대 링크가 만료되었습니다."
  }
}
```

주요 에러 코드

코드	설명
MEETING_NOT_FOUND	모임을 찾을 수 없음
INVITE_TOKEN_INVALID	존재하지 않는 초대 토큰
INVITE_TOKEN_EXPIRED	만료된 초대 토큰
RESPONSE_DEADLINE_PASSED	응답 마감일 지남
MEETING_ALREADY_CONFIRMED	이미 확정된 모임
PARTICIPANT_EDIT_TOKEN_INVALID	참여자 수정 토큰 오류
FORBIDDEN_MEETING_OWNER_ONLY	모임장만 가능한 액션

코드

설명

RECOMMENDATION_NOT_READY

추천 결과 생성 전

인증

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
POST /api/auth/logout
GET /api/auth/me
```

모임 생성

```
POST /api/meetings
인증: 필요
```

요청

```
{
  "title": "6월 전시 모임",
  "description": "6월 초에 전시 보러 갈 사람들 일정 조율",
  "category": "FRIEND",
  "startDate": "2026-06-01",
  "endDate": "2026-06-14",
  "availableStartTime": "18:00",
  "availableEndTime": "23:00",
  "durationHours": 2,
  "responseDeadline": "2026-05-30T23:59:00"
}
```

응답

```
{
  "meetingId": 1,
  "title": "6월 전시 모임",
  "status": "COLLECTING",
  "inviteUrl": "https://example.com/invite/abc-123"
}
```


초대 링크 조회

GET /api/invites/{inviteToken}
인증: 불필요

응답

```
{
  "meetingId": 1,
  "title": "6월 전시 모임",
  "description": "6월 초에 전시 보러 갈 사람들 일정 조율",
  "status": "COLLECTING",
  "startDate": "2026-06-01",
  "endDate": "2026-06-14",
  "responseDeadline": "2026-05-30T23:59:00"
}
```

비회원 참여자 등록

POST /api/invites/{inviteToken}/participants
인증: 불필요

요청

```
{
  "guestName": "소미"
}
```

응답

```
{
  "participantId": 10,
  "guestName": "소미",
  "participantEditToken": "edit-token-value"
}
```

시간 슬롯 조회

GET /api/meetings/{meetingId}/slots

인증: 불필요 또는 참여자 토큰 필요

응답

```
{
  "meetingId": 1,
  "slots": [
    {
      "slotId": 101,
      "startAt": "2026-06-01T18:00:00",
      "endAt": "2026-06-01T19:00:00"
    }
  ]
}
```

가능 시간 제출

POST /api/meetings/{meetingId}/availability

인증: participantEditToken 필요

요청

```
{
  "participantId": 10,
  "participantEditToken": "edit-token-value",
  "items": [
    {
      "slotId": 101,
      "status": "AVAILABLE"
    },
    {
      "slotId": 102,
      "status": "MAYBE"
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "saved": true,
  "updatedRecommendation": true
}
```

내 응답 조회

GET /api/meetings/{meetingId}/availability/me
인증: participantEditToken 필요

요청

Header 또는 Query Parameter로 participantId, participantEditToken 전달

응답

```
{
  "participantId": 10,
  "guestName": "소미",
  "items": [
    {
      "slotId": 101,
      "status": "AVAILABLE"
    },
    {
      "slotId": 102,
      "status": "MAYBE"
    }
  ]
}
```

추천 결과 조회

GET /api/meetings/{meetingId}/recommendations
인증: 모임장 또는 참여자

응답

```
{
  "meetingId": 1,
  "recommendations": [
    {
      "rank": 1,
      "startAt": "2026-06-08T14:00:00",
      "endAt": "2026-06-08T16:00:00",
      "availableCount": 5,
      "maybeCount": 1,
      "unavailableCount": 0,
      "requiredAvailableCount": 2,
      "requiredMaybeCount": 0,
      "requiredUnavailableCount": 0,
      "requiredParticipantSatisfied": true,
      "score": 11
    }
  ]
}
```

일정 확정

POST /api/meetings/{meetingId}/confirm
인증: 모임장 필요

요청

```
{
  "recommendationId": 3
}
```

응답

```
{
  "meetingId": 1,
  "status": "CONFIRMED",
  "confirmedStartAt": "2026-06-08T14:00:00",
  "confirmedEndAt": "2026-06-08T16:00:00"
}
```

캘린더

GET /api/meetings/{meetingId}/calendar.ics

인증: 모임장 또는 참여자

25. 협업 구조

브랜치 전략

main: 배포 가능한 안정 버전
develop: 통합 개발 브랜치
feature/*: 기능 개발 브랜치
fix/*: 오류 수정 브랜치

PR 규칙

- 기능 단위로 PR 생성
- PR 제목에 작업 범위 명시
- API 변경 시 프론트/백엔드 양쪽 확인
- 최소 1명 리뷰 후 merge

API 협업 방식

- 백엔드는 Swagger 또는 REST Docs로 API 명세 제공
- 프론트는 API 명세 기준으로 타입 정의
- API가 준비되기 전에는 mock data로 화면 개발
- 요청/응답 변경 시 문서와 타입을 함께 수정

기록할 협업 산출물

- API 명세 변경 이력
- PR 리뷰 기록
- 이슈 단위 작업 내역
- 기술 의사결정 문서

26. README 및 문서화 계획

README 구성

1. 서비스 소개
2. 주요 화면 스크린샷
3. 핵심 기능
4. 기술 스택 및 선택 이유
5. 프로젝트 구조
6. 아키텍처 구조도
7. API 문서 링크

8. 로컬 실행 방법
9. 주요 기술적 고민과 해결 방법
10. 향후 개선 방향

기술 의사결정 기록

GitHub Wiki 또는 `docs/decisions` 폴더에 다음 문서를 남깁니다.

```
001-service-concept.md
002-recommendation-strategy.md
003-invite-token-policy.md
004-meeting-state-policy.md
005-calendar-export-policy.md
006-frontend-slot-selection-ui.md
```

면접에서 활용할 수 있는 기록

- 왜 후보 날짜 투표가 아니라 기간 기반 추천 방식을 선택했는가
- 왜 추천 결과를 캐싱하는가
- 왜 초대 토큰과 edit token을 분리했는가
- 왜 MVP에서 Google Calendar OAuth 대신 ICS 다운로드를 선택했는가
- 응답 마감 이후 자동 확정이 아니라 수동 확정으로 둔 이유는 무엇인가

27. 역할 분담 예상

프론트엔드 담당

- 서비스 UI/UX 설계
- 화면 흐름 구성
- 모임 생성 Wizard 구현
- 시간 슬롯 선택 UI 구현
- 추천 결과 시각화
- API 연동
- 폼 검증
- 에러/로딩/빈 상태 UI 구현
- 반응형 UI 구현
- 포트폴리오용 화면 완성도 관리

백엔드 담당

- DB 설계
- 인증/인가 구현
- 모임/참여자 API 구현
- 초대 토큰 및 edit token 구조 설계
- 시간 슬롯 생성 로직 구현
- 가능 시간 저장 API 구현
- 필수 참석자 기반 추천 조건 구현
- 추천 시간 계산 및 DB 캐싱 로직 구현

- 상태 전환 스케줄러 구현
 - 일정 확정 API 구현
 - ICS 캘린더 파일 생성 API 구현
 - API 문서화
-

28. 개발 일정 예시

1주차: 기획 및 설계

- 기능 범위 확정
- 경쟁 서비스 비교 정리
- 옛지 케이스 정책 합의
- 화면 흐름 정리
- DB 설계
- API 명세 작성
- UI 스타일 방향 설정

2주차: 기본 구조 구축

- 프론트 프로젝트 세팅
- 백엔드 프로젝트 세팅
- 인증 구조 구현
- 공통 레이아웃 및 기본 컴포넌트 구성
- API mock 구조 준비

3주차: 모임 생성 및 초대 기능

- 모임 생성 API
- 모임 생성 화면
- 초대 링크 생성
- 초대 참여 페이지
- 토큰 오류 화면 분기

4주차: 가능 시간 제출

- 시간 슬롯 생성
- 참여자 가능 시간 저장
- 시간 슬롯 선택 UI
- 응답 수정 기능
- 비회원 상태 유지 처리

5주차: 추천 결과 및 일정 확정

- 추천 로직 구현
- 추천 결과 캐싱
- 추천 결과 API
- 추천 결과 화면
- 필수 참석자 지정 기능
- 일정 확정 기능
- 상태 전환 스케줄러

6주차: 마무리

- 최종 요약 페이지
 - ICS 캘린더 다운로드
 - 예외 처리
 - 반응형 QA
 - README 및 기술 의사결정 문서 정리
-

29. 향후 확장 방향

정기 모임

- 주간/월간 반복 일정
- 회차별 참석 여부
- 회차별 메모

장소 후보

- 장소 후보 등록
- 장소 투표
- 지도 링크 저장

준비물 / 역할 분담

- 준비물 체크리스트
- 담당자 지정
- 완료 체크

알림

- 이메일 알림
- PWA 웹 푸시
- 카카오톡 알림톡 검토

Google Calendar 직접 연동

- Google OAuth 2.0
- 사용자 캘린더에 이벤트 생성
- 일정 변경 시 캘린더 동기화

모임 유형별 템플릿

- 친구 모임
 - 스터디
 - 비즈니스
 - 여행
-

30. 포트폴리오 어필 포인트 요약

서비스 기획 측면

- 단톡방 기반 약속 조율의 불편함을 문제로 정의
- 후보 날짜 투표가 아닌 기간 기반 가능 시간 수집 방식 제안
- 경쟁 서비스와의 차별점 정리
- 참여자 응답을 기반으로 최적 시간을 추천하는 구조 설계
- MVP 범위와 확장 범위를 분리해 현실적인 개발 계획 수립
- 옛지 케이스와 상태 정책까지 고려

프론트엔드 측면

- 스플래시 롤링 모션과 브랜드 첫 화면 구현
- 시간 슬롯 선택 UI
- 추천 결과 시각화
- 비회원 참여 플로우
- 단계형 모임 생성 UI
- 서버 상태 관리와 예외 화면 처리
- 로딩/에러/빈 상태 UI 완성도

백엔드 측면

- 초대 토큰 기반 접근 구조
- 비회원 참여자 모델링과 edit token
- 시간 슬롯 생성 및 응답 저장
- 추천 시간 계산 알고리즘
- 추천 결과 DB 캐싱 전략
- 모임 상태 전환 관리
- 스케줄러 기반 응답 마감 처리
- ICS 파일 생성 API

31. 프로젝트 소개 문구

짧은 소개

우리 언제?는 후보 날짜를 직접 고르는 대신, 참여자들의 가능 시간대를 수집해 가장 많이 겹치는 시간을 추천하는 모임 조율 서비스입니다.

상세 소개

기존 단톡방 기반 약속 조율의 불편함을 해결하기 위해, 모임장이 조율 기간과 예상 소요 시간만 설정하면 참여자들이 가능한 시간대를 제출하고 시스템이 최적의 시간을 추천하는 서비스를 기획했습니다.

프론트엔드는 모바일 중심의 시간 선택 UI와 추천 결과 시각화를 담당하고, 백엔드는 시간 슬롯 생성, 참여자 응답 집계, 추천 알고리즘, 캘린더 파일 생성 API를 구현할 수 있도록 설계했습니다.

기술 중심 소개

우리 언제?는 일정 기간 내 시간 슬롯을 생성하고, 참여자별 가능/애매/불가 응답을 수집해 예상 소요 시간만큼 연속 가능한 시간대를 계산하는 서비스입니다. 초대 링크 기반 비회원 참여, 모임 상태 관리, 추천 결과 캐싱, `.ics` 캘린더 내 보내기 기능을 통해 단순 CRUD를 넘어선 포트폴리오 프로젝트로 구성할 수 있습니다.